

| 고객활성화 기반 재출시 전략 제안

"왔노라, 보았노라, 나갔노라" : 3초 컷 이탈 막는 심폐소생술

DATE 2026.02.04.

DATE 고우혁 김정우 안혜빈 이성원 전수복



> 팀원 소개

불안핑

팀원 | ???

- 코드잇 무력 1등



팀장 | 안혜빈

- “우리 잘 되고 있는거 맞아요?”
- 잘 하다가 툭하면 불안해하기



팀원 | ???

- 실질적리더



척척핑

TEAM 솜사탕너구리

팀장 | 안혜빈

- 바지팀장



팀원 | 고우혁

- “제가 해올게요“
- 뭐든 다 잘하는 척척박사



팀원 | ???

- ???



졸려핑

TEAM 솜사탕너구리

팀원 | 고우혁



팀원 | 김정우

- “안녕하세요...zzZ”
- 이제는 지각하지 않아요



팀원 | ???

- ???



묵언필름

TEAM 솜사탕너구리

팀원 | 김정우



팀원 | 이성원

- “침묵의 미학“
- 조용히 잘 따라가고 있습니다



팀원 | ???

- ???



야차핑

TEAM 솜사탕너구리

팀원 | 이성원



팀원 | 전수복

- “오른손을 높이 들어보세요“
- 코드잇 물리강사



팀장 | 안혜빈

- ???



INDEX

01

프로젝트 개요

배경 및 문제정의

02

분석 프레임워크

전처리 및 모델링

03

모델링 결과

모델성능 및 피처임포턴스 기반 해석

04

핵심 발견

3가지 발견

05

핵심 전략

재출시 전략 제안

06

측정계획 및 기대효과

목표 KPI 설정 & 기대효과

07

한계 및 제언

분석 한계 및 향후 과제

> 프로젝트 요약

핵심 문제



50% 이상의 유저가
투표 루프 형성 전 이탈

- 초기 진입 장벽으로 핵심 재미 경험 실패
- 관망하는 유령 유저(50.3%) 비중 과다

핵심 발견



- 상호작용 구조:**
양방향 유저 활동을 4.7배 높음
- 임계 질량:**
학교 규모 450명 도달 시 지표 급상승
- 소비 행동:**
결제보다 포인트 사용이 수명 연장 핵심

핵심 제안



- 경험 개선:**
초기 마찰 감소 및 네트워크 조건 완화
- 기능 확장:**
질문 카테고리 및 개인화 도입
- 운영 관리:**
실시간 대시보드로 2주 골든 타임 관리

01

프로젝트 개요

배경 및 문제정의

02

분석 프레임워크

전처리 및 모델링

03

모델링 결과

모델성능 및 피처임포턴스 기반 해석

04

핵심 발견

3가지 발견

05

핵심 전략

재출시 전략 제안

06

측정계획 및 기대효과

목표 KPI 설정 & 기대효과

07

한계 및 제언

분석 한계 및 향후 과제

> 분석 배경



네트워크 효과 중심 서비스

익명 투표를 통해 사용자 간 상호작용이 활발할수록 가치가 커지는 구조를 가지며, 학교 단위의 관계망을 기반으로 성장한다.

강력한 초기 유입

H사는 10대 청소년을 위해 익명 투표 서비스를 제공, 친구 선택 및 긍정적인 메시지를 주고받는 기능을 갖추고 있다.
미국의 TBH와 GAS와 유사하며, GAS를 벤치마킹하여 초기 시장에서 호기심을 자극하고 강한 유입을 기록했다.

> 분석배경

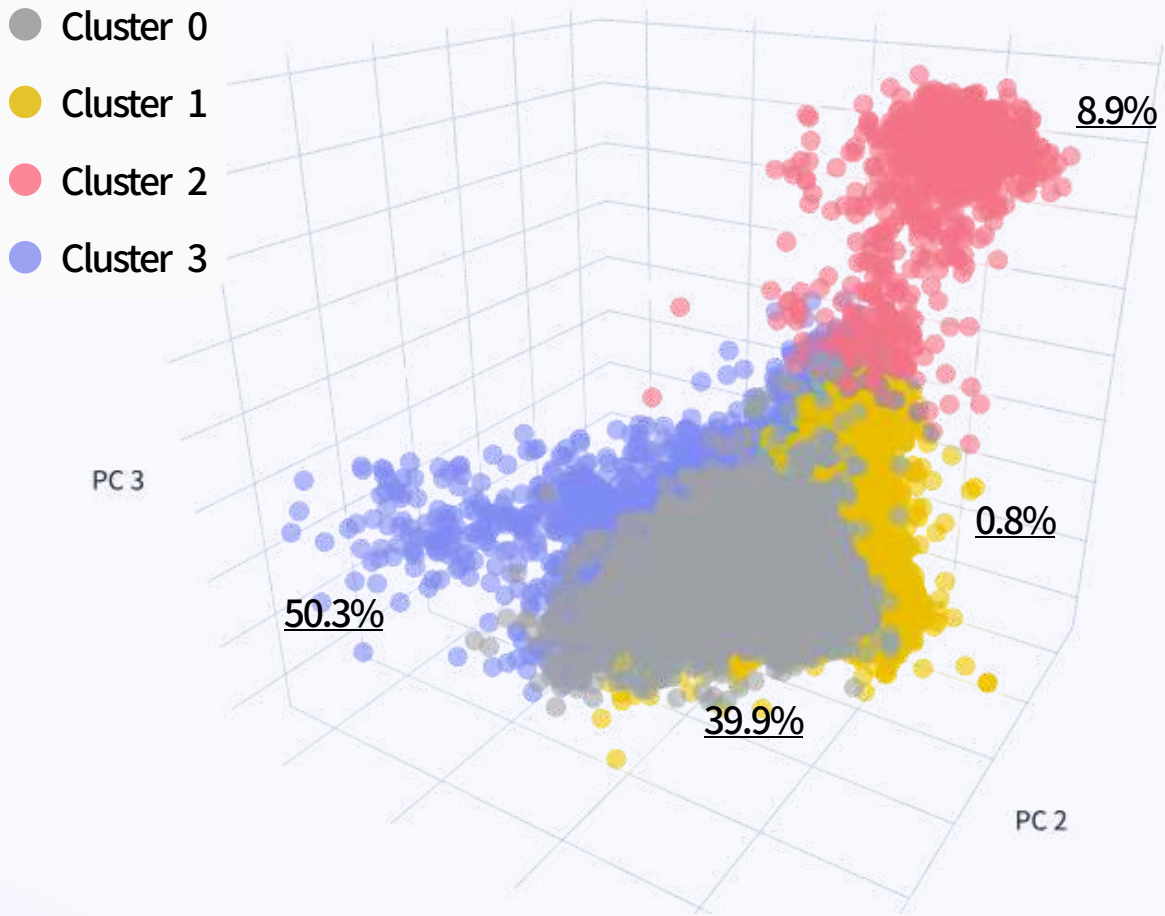
첫 가입자 발생 이후 2주 내에 전체 유입의 과반수가 집중

H사는 유행 기반의 빠른 성장 패턴을 보였다. 한 학교에서 유행이 시작되면 2주 안에 잠재 유저의 과반수가 유입되며, 첫 가입자 발생 후 50%가 보이는데 평균 10.1일, 90%는 18.3일이 걸린다. 이러한 확산 속도는 학교 규모와 관계없이 유사하게 나타나며, 첫 가입자 발생 후 1~2주 동안 유입이 집중됨을 보여준다.

학교 규모	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
0~100명	3.1	5.4	7.3	8.9	10.4	12	13.7	16.3	21.3	89.3
100~200명	6.1	7.6	8.6	9.4	10	10.6	11.4	12.8	16.1	127.3
200~300명	7.1	8	8.7	9.2	9.7	10.4	11.4	13	15.8	151.5
300~400명	7.5	8.4	9	9.4	9.9	10.6	11.7	13.3	16	162.2
400~500명	8.4	9.1	9.6	10.1	10.5	11	12	13.7	15.9	176.8
500명 이상	6.2	6.2	6.5	7.2	7.5	8.2	8.8	10.2	12.8	257

학교 내 유입은 빠르지만, 루프 형성 이전에 이탈이 발생하면 확산이 멈춘다.

> 문제 정의 왜 절반 이상의 유저가 ‘유령 유저’ 상태로 머물다 이탈하는가?



클러스터별 핵심 지표 상대 강도

총매출	0	0.8	11.1	0
포인트사용	0	123.1	0	0
투표 발송	0	122.9	0	0
투표수신	0.2	111.5	0.1	0.1
친구수	1.4	1.1	1.1	0.7
활동강도	1.7	5.1	1	0.4
소셜밀도	0	3.1	0.9	1.8
메인 집중도	0	123.2	0	0
	Cluster 0	Cluster 1	Cluster 2	Cluster3

- 대다수는 루프 진입 실패. 전체의 50.31%가 ‘관망/유령’ 상태로, 핵심 가치를 경험하지 못하고 이탈
- 활성 소수가 생산 독점. 단 0.81%의 극소수 활성 유저만이 콘텐츠 생산과 상호작용을 주도하고 있음
- 수익 기여 그룹의 한계. 수익 기여 그룹(cluster2)조차 소셜 활동 지표는 낮게 나타나 BM과 불일치를 보여준다.

> 분석 목표

초기 이탈을 줄이고 사용자 활동 수명을 늘리기 위해, 이용자 행동 데이터에서 수명에 영향을 미치는 핵심 요인과 병목 구간을 정량적으로 규명하는 것이 목표이다.

1 정합성 검증

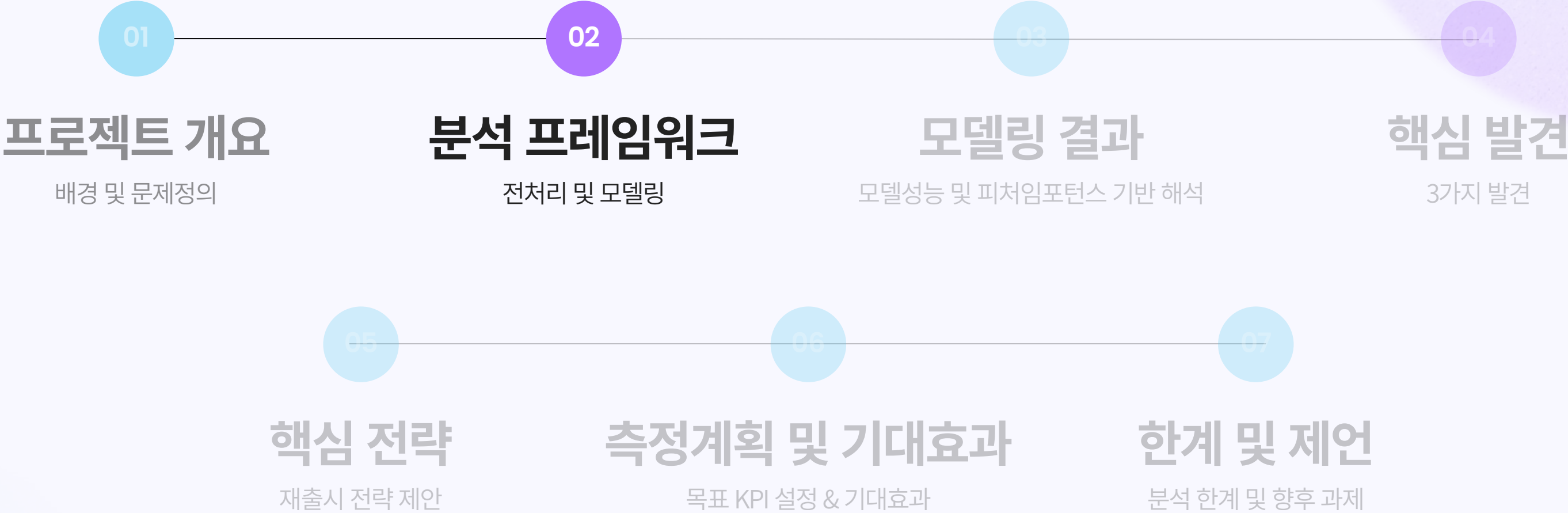
신뢰할 수 있는 기준 데이터(Votes)를 선정하고, 사용자 1명당 1행의 마스터 테이블을 설계하여 활동, 상호작용, 소비행동, 네트워크 정보를 통합

2 예측모델 수행

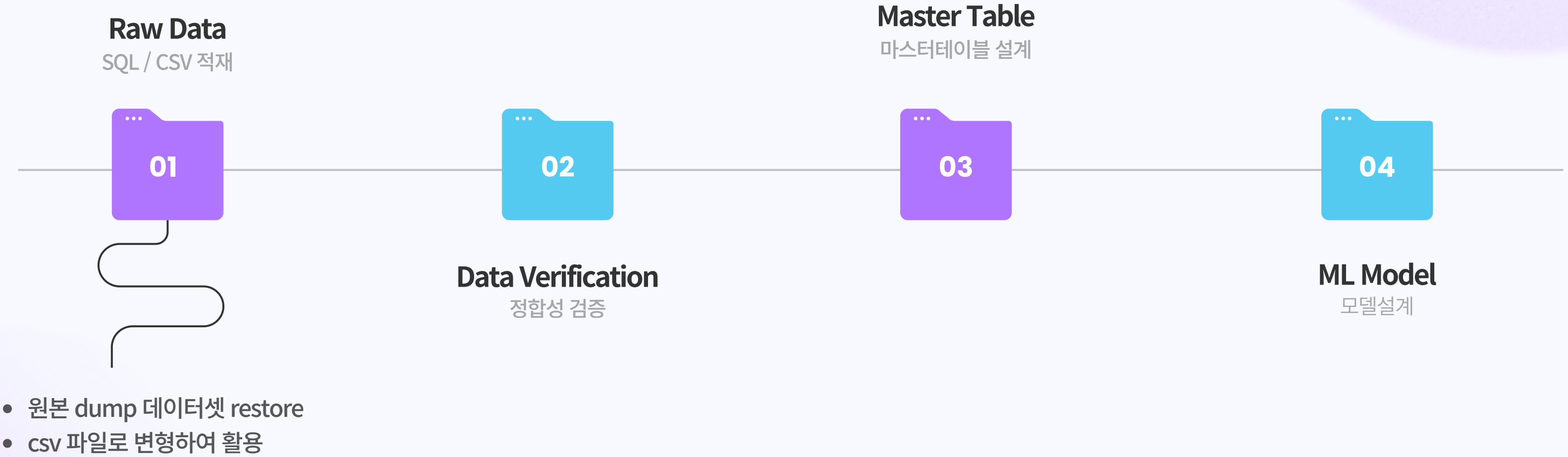
active_days_count를 핵심 성과 지표로 설정하고, 트리 기반 예측 모델(XGBoost, LightGBM 등)을 사용해 사용자 수명과 관련된 주요 특성(상호작용 성향, 학교 네트워크 규모, 콘텐츠 경험 비율 등)을 도출

3 비즈니스 제언

도출된 인사이트를 바탕으로 핵심 경험 개선, 신규 기능 확장, 운영 및 성과 관리 대시보드를 포함한 재출시 로드맵과 KPI 측정 체계를 제안



> 전처리 파이프라인



>

정합성 검증

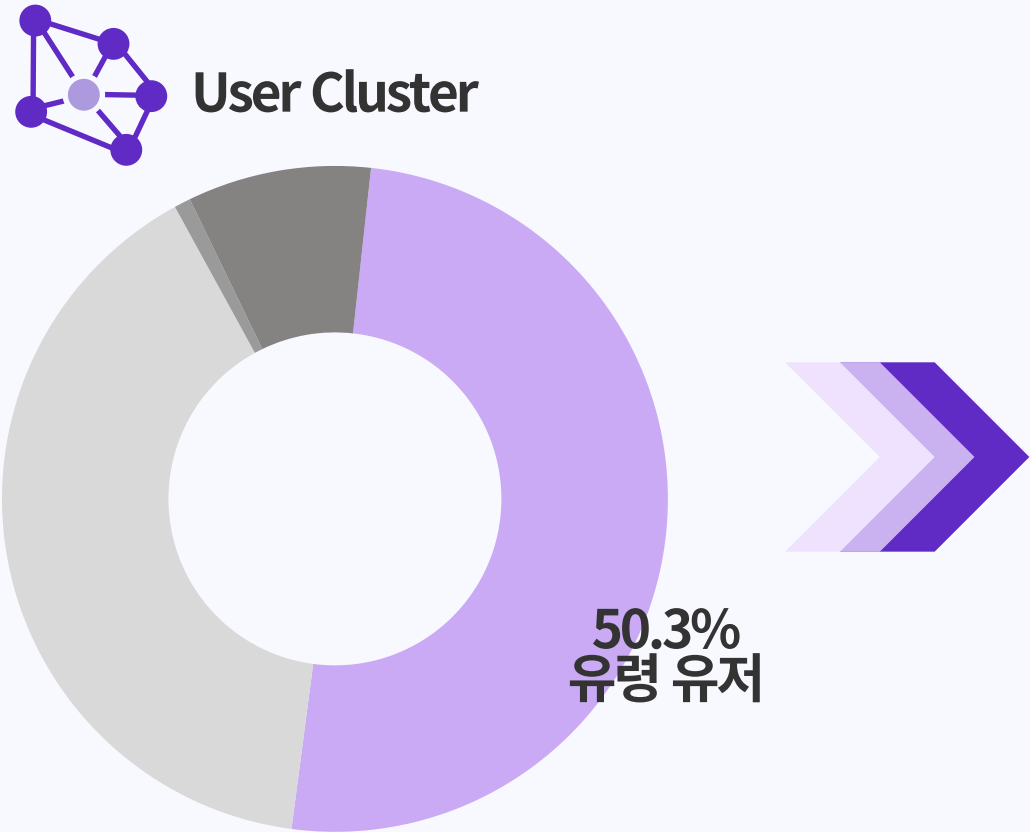
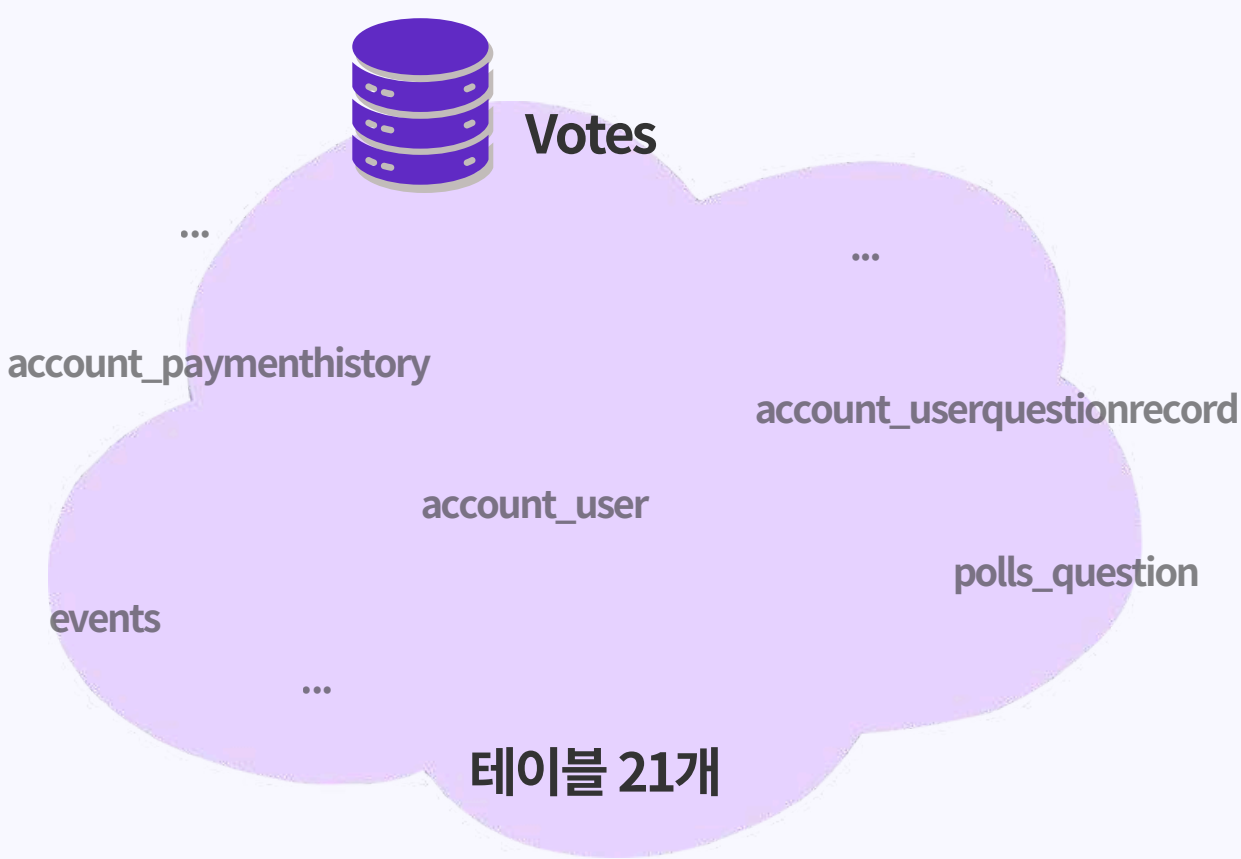
Votes vs Hackle 데이터 비교

Hackle 로그 데이터 (Log Data) ✖ 출석 이벤트 불일치 출석 0회 유저의 로그 이벤트가 발견됨 ✖ 데이터의 심각한 누락 친구 초대 이벤트 94% 누락 ✖ 데이터 기간 불완전 분석에 필요한 전체 기간을 커버하지 못하여 시계열 분석에 한계가 있음	Votes 운영 DB (Operational DB) ✓ 핵심 행동 정합성 확보 투표, 결제 등 사용자 실제 행동 기록과 일치하여 신뢰성 높음 ✓ 전체 기간 커버 분석에 필요한 기간에 대해 전체적으로 커버 가능 SELECTED
--	--



로그 데이터 (Hackle_events) 배제

> 마스터테이블 설계



기준 테이블 : account_user_questionrecord

사용자 1명 = 1행

user_id 기반 행동로그 집계

투표 수신, 발신 이력으로 추적 가능한 사용자 데이터 집계

TARGET VARIABLE

active_days_count

주체적인 활동 (투표 발신, 답장 발신, 투표 열람, 결제, 이벤트 참여) 이 발생한 날짜의 **유니크 합계**

마스터테이블 구성 정보

구분	유저수	컬럼수	결측/중복	데이터 수집 기간
Master Table	15,452명	44개	✓ 없음	2023.04.28. ~ 2024.05.08.

> 마스터테이블 설계

마스터테이블 명세서 일부 발췌

순서	컬럼명	자료형	소스 테이블	생성기준(Logic)	비고
1	user_id	int64	accounts_userquestionrecord	전체 유저 ID (PK)	Index
2	gender	object	accounts_user	gender 매핑	성별
3	send_vote_count	int64	accounts_userquestionrecord	user_id(본인)인 행 개수	보낸 투표 수
4	receive_vote_count	int64	accounts_userquestionrecord	chosen_user_id(본인)인 행 개수	받은 투표 수
5	open_initial_count	int64	accounts_userquestionrecord	chosen_user_id 본인 & opened_times > 0	초성 확인 수
6	send_reply_count	int64	accounts_userquestionrecord	chosen_user_id 본인 & answer_status != 'N'	답장 수
7	has_read_count	int64	accounts_userquestionrecord	chosen_user_id 본인 & has_read == 1	읽은 투표 수
8	participate_event_count	int64	event_receipts	user_id별 행 개수	이벤트 참여 수
9	report_question_count	int64	polls_questionreport	user_id별 행 개수	질문 평가 수
10	friend_user_id_count	int64	accounts_user	friend_id_list 길이(Len)	친구 수

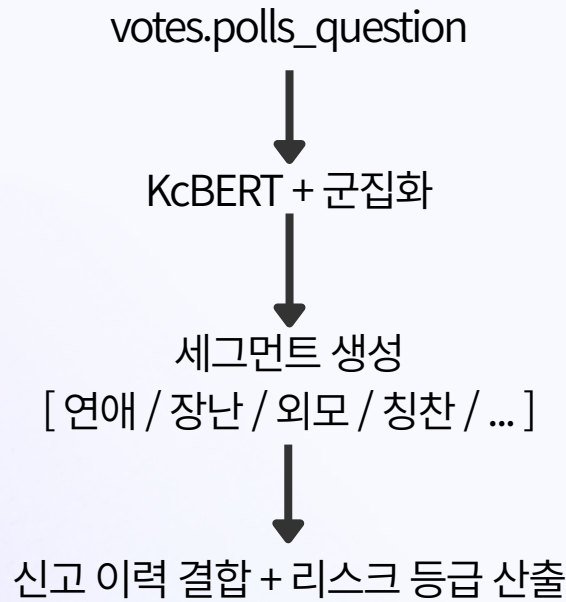
> 마스터테이블 설계 상세 - 질문 컬럼

Why : 질문 테이블 구축 이유

H사 익명 투표는 단순 액션이 아니라
질문을 통해 감정 · 메시지를 전달하는 콘텐츠 경험

사용자 수명은 활동량보다
‘어떤 질문을 경험했는가’에 의해 달라질 수 있음

How : 질문 테이블 구축 과정



Result : 마스터 테이블 결합

순서	컬럼명	자료형	소스 테이블	생성기준	비고
1	receive_appearance_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	외모/신체 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 외모/신체
2	receive_habits_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	습관/행동 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 습관/행동
3	receive_intimacy_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	친밀/관계 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 친밀/관계
4	receive_ranking_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	서열/비교 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 서열/비교
5	receive_social_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	사회성/대인 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 사회성/대인
6	receive_system_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	시스템/기타 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 시스템/기타
7	receive_boost_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	노출/부스트 전략이 적용된 질문을 받은 횟수	전략: 노출/부스트
8	receive_delete_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	삭제 처리된 질문을 받은 횟수	전략: 삭제
9	receive_discard_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	폐기 처리된 질문을 받은 횟수	전략: 폐기
10	receive_exclude_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	제외 처리된 질문을 받은 횟수	전략: 제외
11	receive_monitor_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	모니터링 대상 질문을 받은 횟수	전략: 모니터링
12	receive_review_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	검토 대상 질문을 받은 횟수	전략: 검토

> 모델 설계



데이터 특성

타겟 변수 : active_days_count

평균 > 중앙값

정수형 count 데이터

비대칭 (Skewed)

비선형 (Non-linear)

SELECTED



트리기반 회귀

RandomForest

XGBoost

LightGBM

CatBoost

비선형 구조를 학습할 수 있다는 공통점을 가지나,
부트스트랩 방식, 부스팅 방식, 학습 속도와 일반화 특성 등에서
차이를 보임

특정 모델을 바로 선택하는 것이 아닌
모델 간 성능을 정량적으로 비교



최종 목적

단순 예측 성능 높은 모델 설계가 아닌

타겟 변수가 어떤 경험 구조에 의해 달라지는지 설명



Why Tree-Based Models?

사용자 행동 데이터는 대부분 0에 편중된 분포를 보이며, 변수 간의 복잡한 비선형 상호작용이 존재한다.
선형 회귀 보다 **트리 기반 앙상블 모델**이 이러한 패턴을 포착하고 변수 중요도를 해것하는데 더 적합하다.



> 모델 성능 비교

단일 학습 모델 결과

Model	RMSE	MAE	R ²
Light GBM	3.548	2.063	0.838
XG Boost	3.561	2.093	0.836
Cat Boost	3.589	2.132	0.834
Random Forest	3.89	2.241	0.805

LightGBM 모델이 가장 낮은 RMSE와 MAE, 가장 높은 R²로 최고의 성능을 보였으며, RandomForest는 기준 모델로 의미가 있지만 예측 성능은 상대적으로 낮았다.



K-Fold

Model	CV RMSE	CV MAE	CV R ²
Light GBM	3.697 ± 0.091	2.118	0.824
XG Boost	3.692 ± 0.078	2.136	0.824
Cat Boost	3.724 ± 0.081	2.16	0.821
Random Forest	4.010 ± 0.089	2.266	0.792

부스팅 계열 모델(XGBoost, LightGBM)은 안정적인 성능을 보였고, 폴드 간 표준편차가 작아 과적합 위험이 적었다. 주요 해석은 LightGBM 모델을 중심으로 진행되었다.

> 다중공선성 검증

피처별 VIF 값

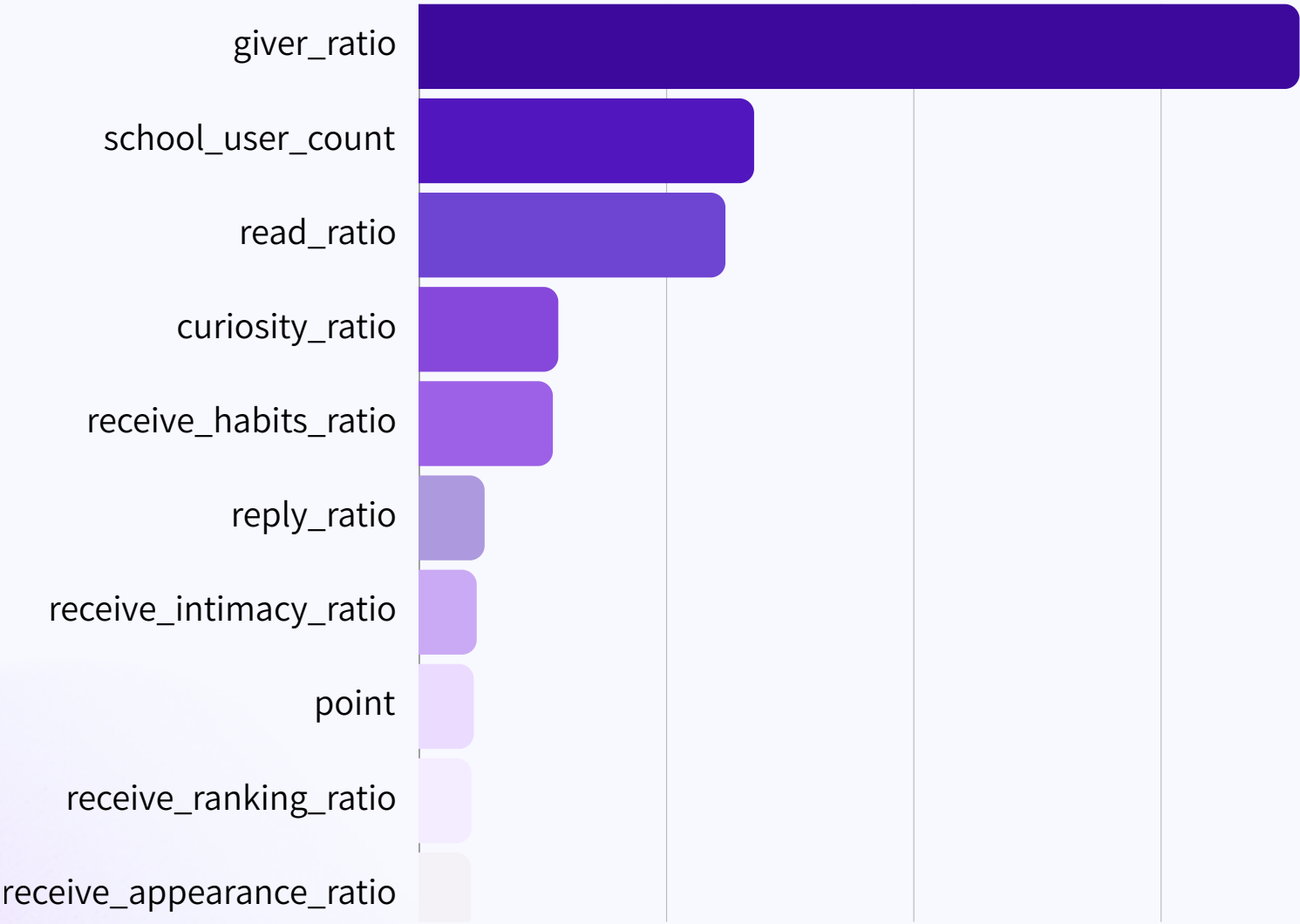
Feature	VIF
school_user_count	2.558805
giver_ratio	2.06199
receive_ranking_count_ratio	1.704961
receive_social_count_ratio	1.573827
friend_density	1.417476
receive_appearance_count_ratio	1.379941
receive_habits_count_ratio	1.370515
receive_intimacy_count_ratio	1.319106
friend_user_id_count	1.306969
read_ratio	1.268443

VIF value All < 3

- 모델 해석의 신뢰성을 높이기 위해 VIF(Variance Inflation Factor)를 계산하여 다중공선성을 점검
- 모든 변수의 VIF 값이 3 미만으로, 대부분 1~2 수준으로 나타나 강한 선형 의존 관계가 없음을 보여줌

> 피처 중요도 분석

모델별 피처 중요도 TOP 10 - Light GBM



Analysis 1.

단순 활동량보다
상호작용 방식 · 네트워크 · 소비태도가
사용자 수명을 좌우함

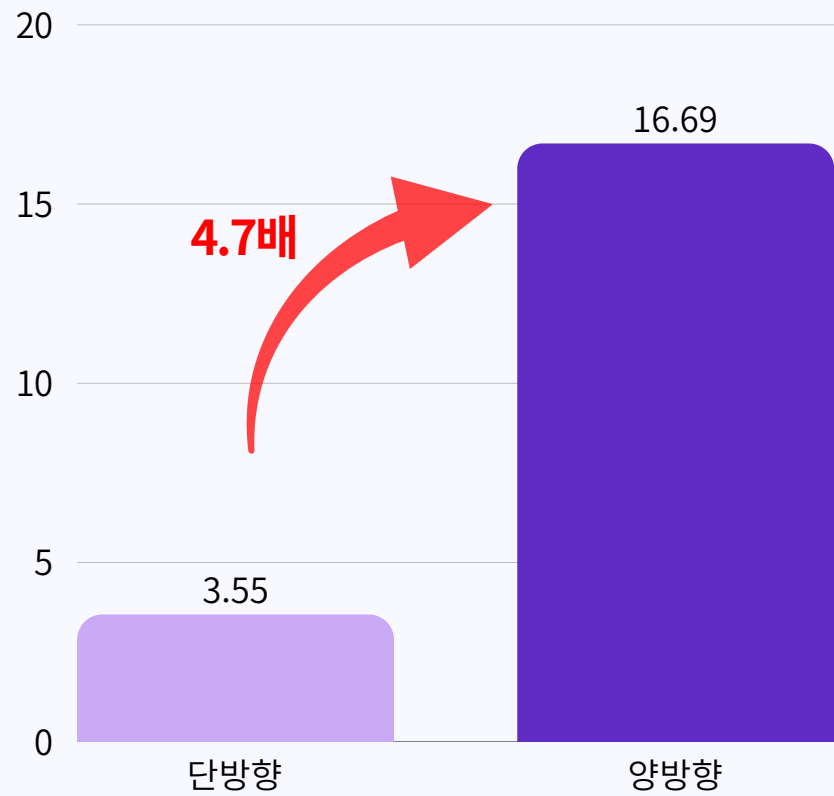
Analysis 2.

단기적인 자극이나 이벤트 하나가 아닌
누적된 경험의 성격과 정서적 톤에 의해 형성
사용자 수명이 결정



> 발견 1 : 상호작용 구조가 수명을 결정한다.

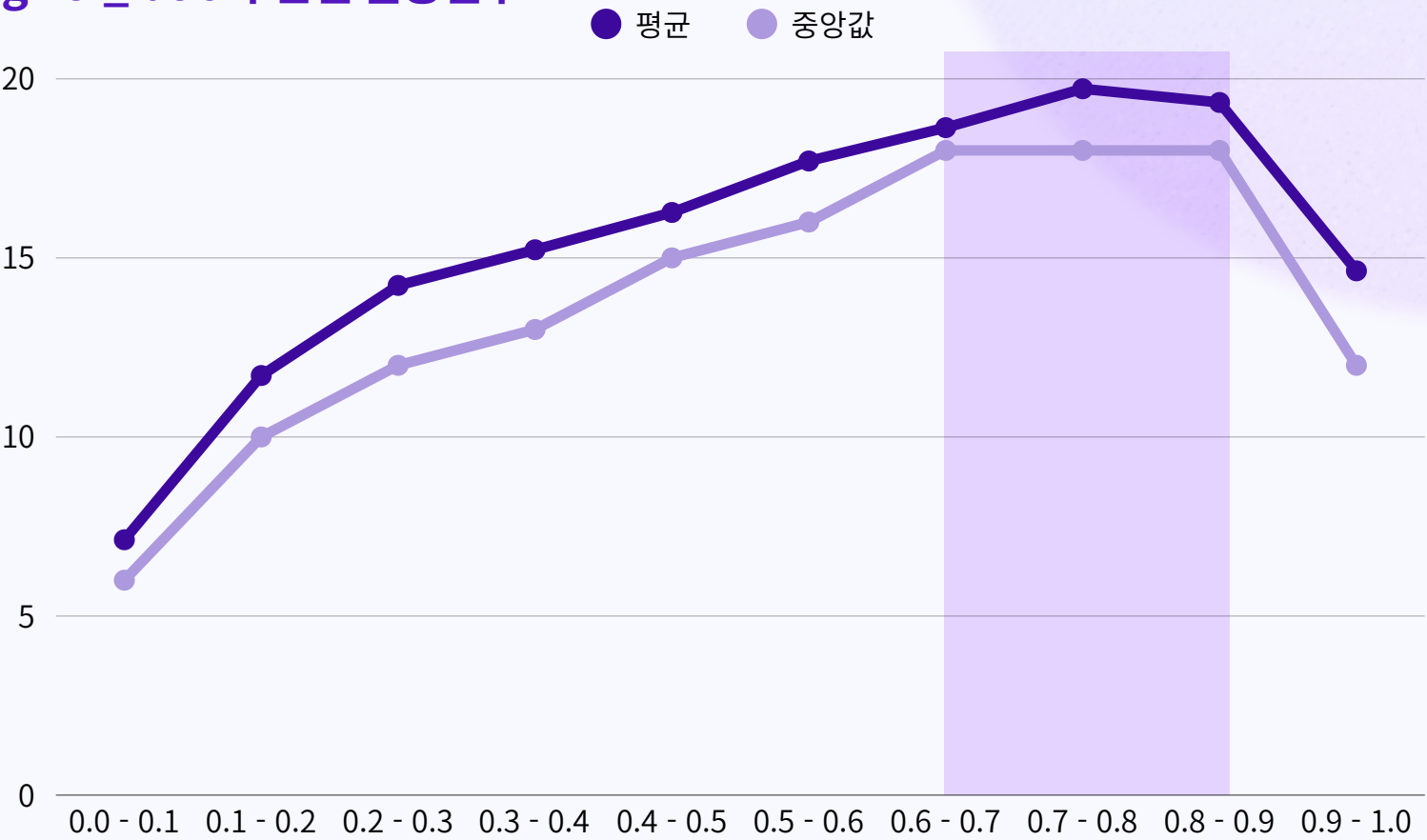
상호작용 여부에 따른 평균 활동 일수



Reason 1.

양방향 상호작용 유저는 단방향 유저 대비
4.7배 더 오래 활동

giver_ratio 구간별 활동일수

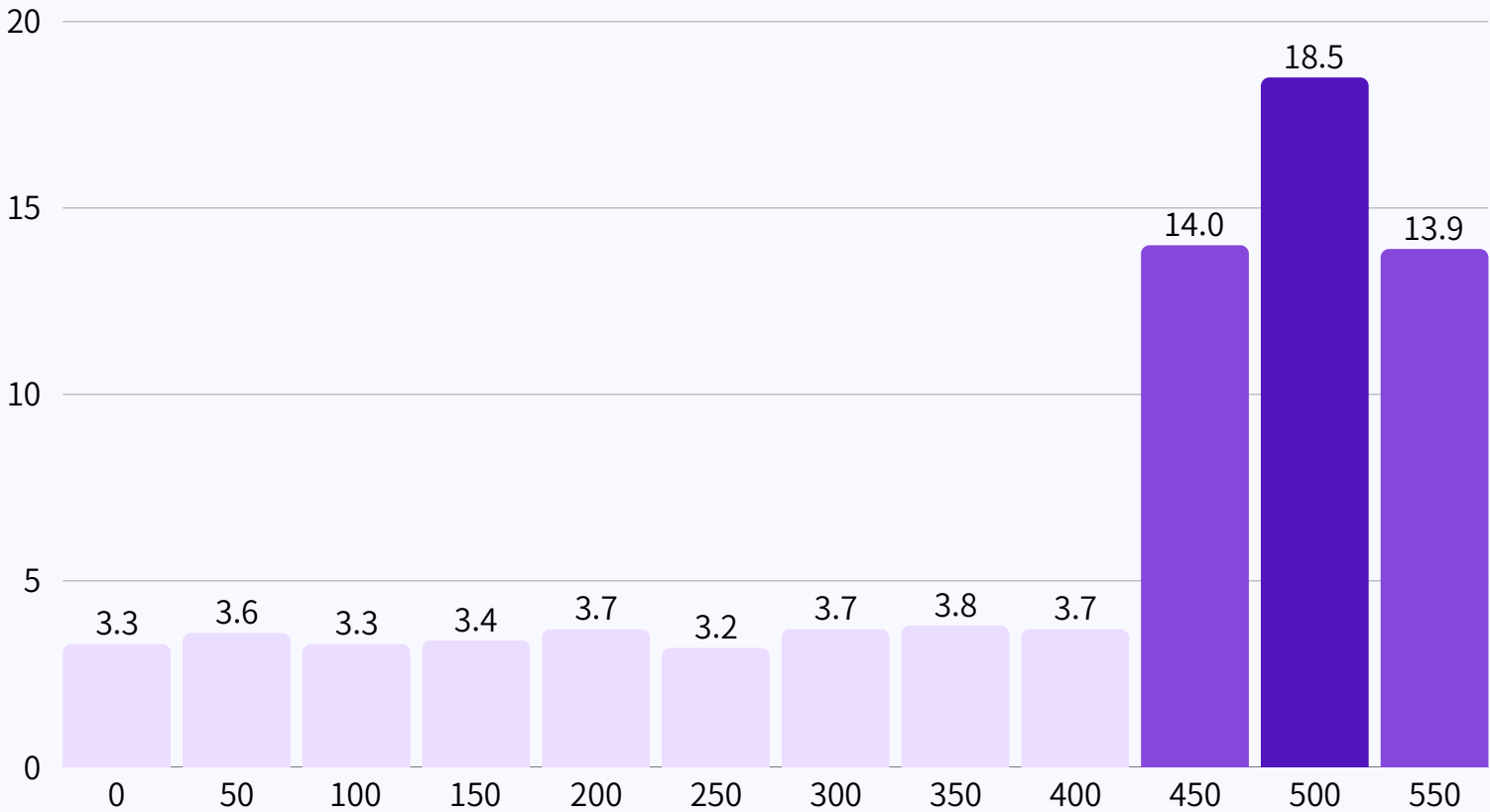


Reason 2.

최고 활성 구간 ($0.6 \leq \text{ratio} < 0.9$)
발신이 수신보다 약간 더 많을 때 사용자가 가장 오래 잔존
투표 발신을 조금 더 유도해야 함

> 발견 2 : 학교 규모가 임계 수준에 도달할 때 사용자 활동은 크게 증가한다.

학교 규모에 따른 평균 활동일수



학교 규모별 활동 지표 평균

학교 규모	활동일수	투표 수신 횟수	투표 반응 횟수	투표 안착률
0~400(평균)	3.5	15	11	0.41
450(임계점)	13.96	168.76	118.51	0.67
500	18.54	223.29	164.4	0.68
550	13.9	226.96	155.23	0.76

Reason 1.

450명 임계점 넘어서는 순간
활동 일수 **4배** 상승

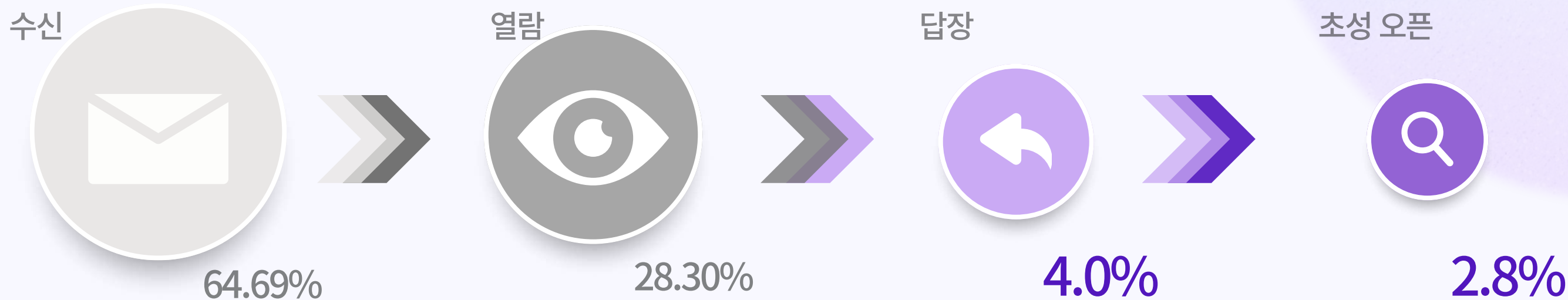
Reason 2.

서로 다른 4가지 지표들 모두 450명 구간에서 급상승
서비스의 기능들이 유기적으로 맞물려 돌아가기 시작하는
‘구조적 임계점’

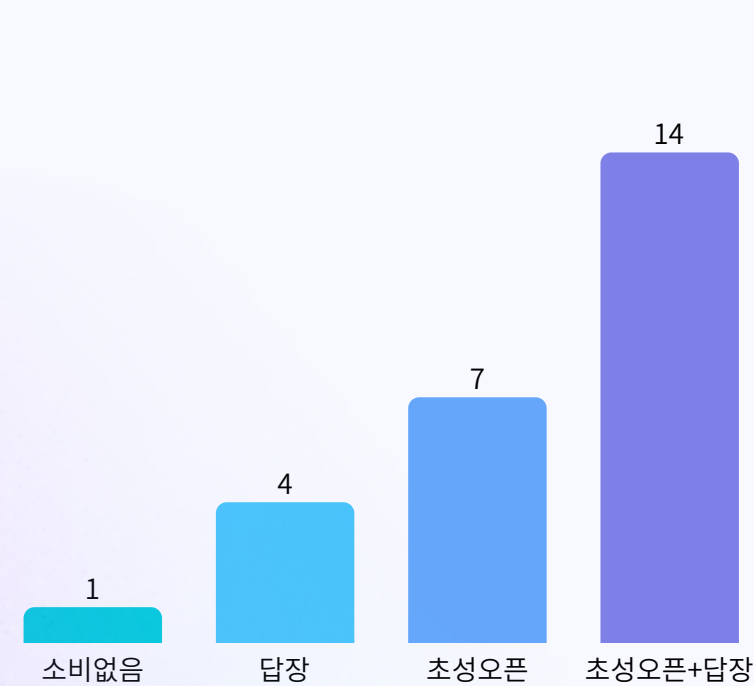
핵심 발견

> 발견 3 : 결제보다 소비 행동이 활동 수명과 더 강하게 연결된다.

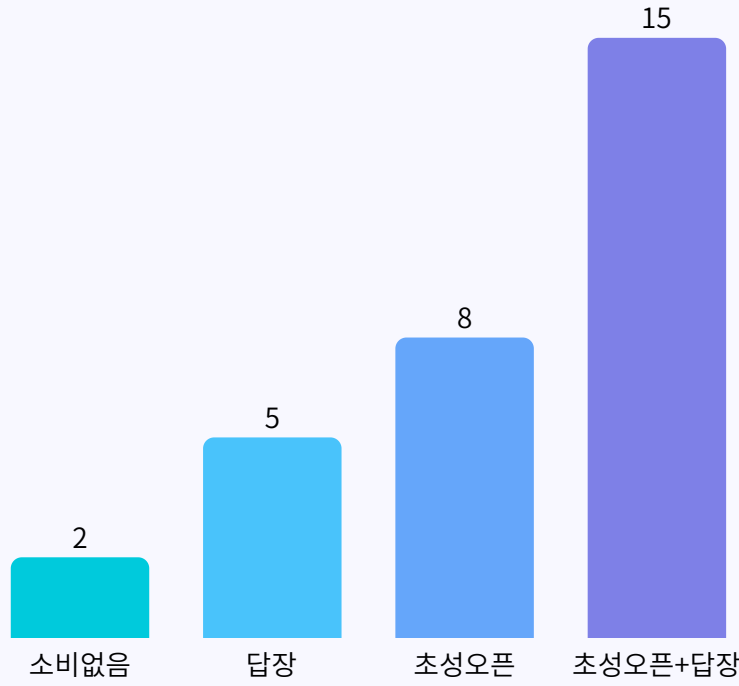
수신 과정 퍼널



미결제 고객 소비 활동



결제 고객 소비 활동



Reason1 & 2.

- 포인트를 사용하는 '참여의 재미' 느끼지 못하고 이탈
- 결제 유무를 떠나 '소비 행동'을 하는 유저가 더 활동적

유저를 락인 시키는 것은 '결제'가 아닌
깊은 서비스 참여를 통한 **소비 경험의 사이클**



> 재출시 로드맵

Effort x Impact Matrix



Quick Wins → Major Projects → Fill-ins

Quick Wins

적은 노력으로 즉각적인 초기 이탈 방지 효과를 낼 수 있는 과제

Major Projects

시스템 구축이 필요한 중장기 핵심 과제
서비스의 수명을 늘리는 본질적인 체질 개선 전략

Fill-ins

직접적 임팩트는 낮으나, 리소스가 적게 들어가고 운영 완성도를 높일 수 있는 전략, 서비스의 분위기와 동기 부여를 보조

Thankless Tasks

투입 대비 효과가 낮고, 데이터 검증 없이 진행할 경우 위험한 작업



핵심 전략

- ① 핵심 경험 개선
- ② 신규 기능 확장 설계 및 BM 구조 개선
- ③ 운영 · 성과 관리 대시보드 구축

> 전략 1 : 핵심 경험 개선



투표 독려 - 초기 마찰 감소

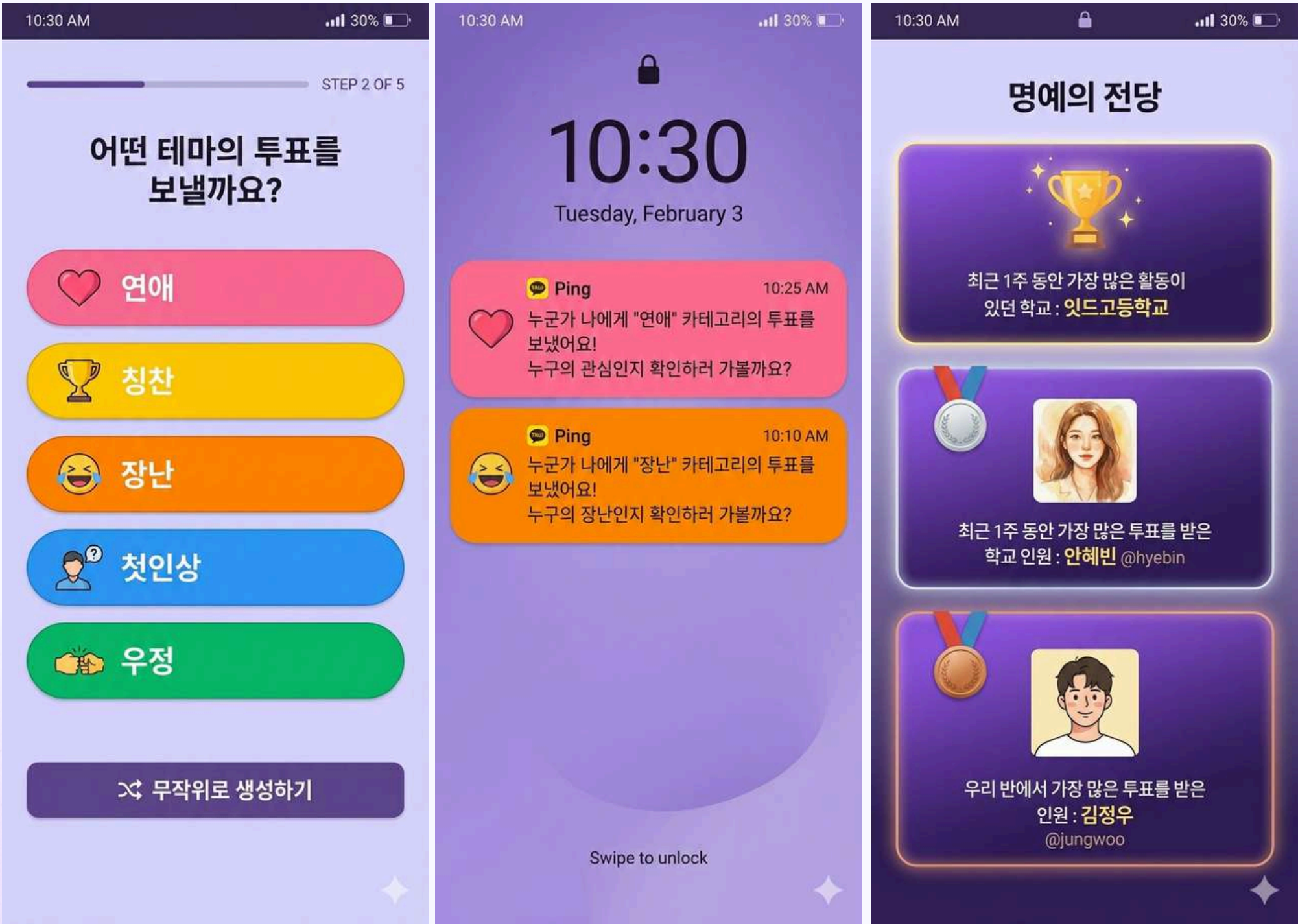
상호작용은 사용자의 수명을 설명하는 요인 중 하나
기존 한 세트 10개로 구성된 질문, 피로감 누적으로 인한 초기이탈을 만들어냄
질문 세트 구성을 5개의 질문으로 줄여 빠른 행동 루프 반복, 발신 행동 습관화 유도



학교 기반 루프 형성

기존 학교당 가입 인원 40명 제한으로 인한 진입장벽, 20명으로 기준 하향 조정하여 완화
친구 등록 되어 있지 않은 같은 학교 친구 투표 발신 허용
미가입 친구 카카오톡 투표 발신
2주 확산 골든타임 설정,
목표 가입 인원(예: 100명) 도달마다 리워드 제공

> 전략 2 : 신규 기능 확장 설계 및 BM 구조 개선



질문 경험의 개인화

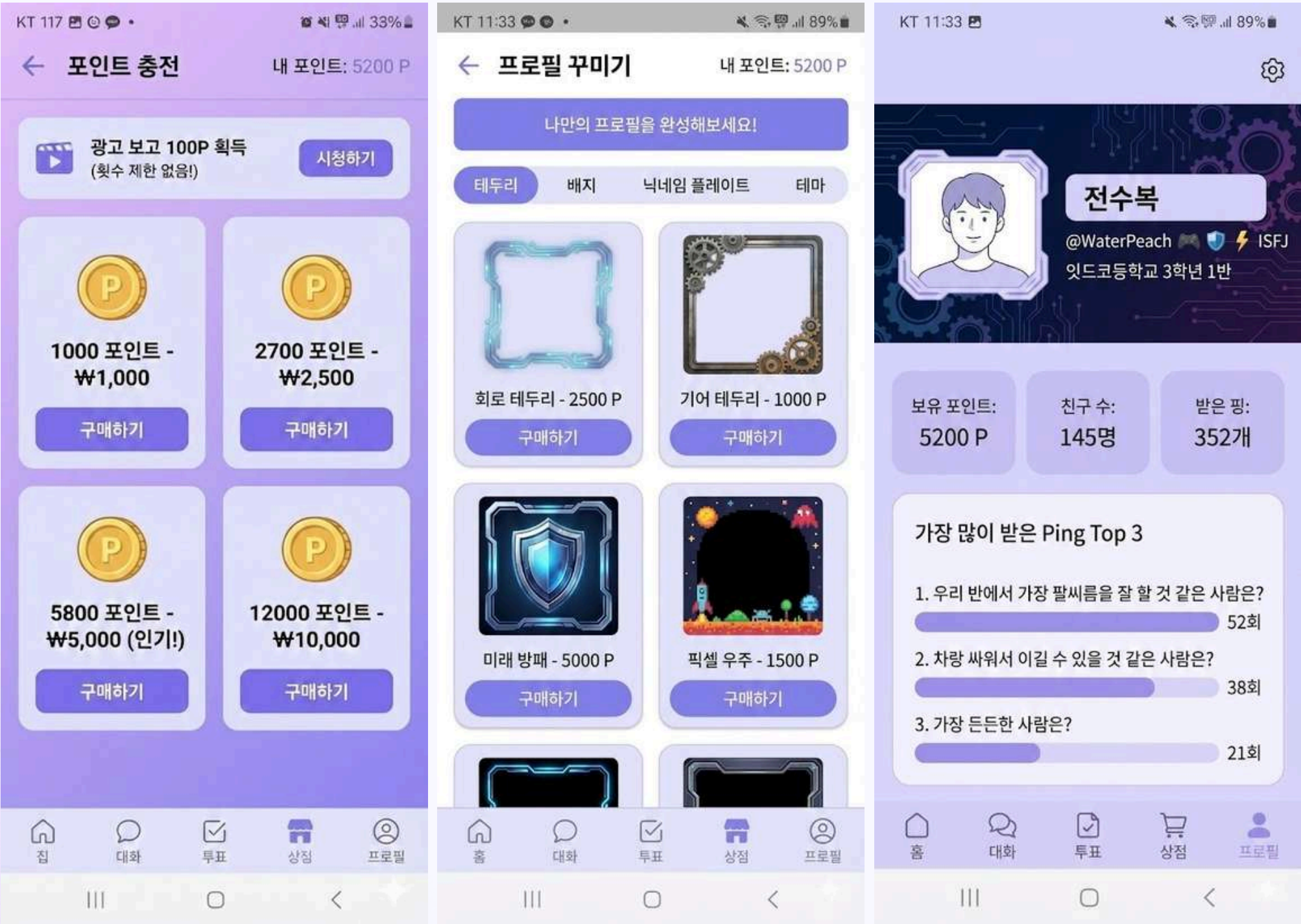
기존의 무작위 질문을 개선, 새로운 기능 도입

- ‘연애’, ‘우정’, ‘장난’ 등 카테고리화 구조화
- 사용자가 사전에 선택한 선호 카테고리에 따라 관심사 반영 질문을 제안
- 알림 또한 선호 카테고리 기반 구체적 호기심 자극

주간, 월간 이벤트 생성

- 랭킹 이벤트를 통해 포인트, 프로필 꾸미기 아이템 제공 등 리워드 제공하여 지속적 참여 동기 강화

> 전략 2 : 신규 기능 확장 설계 및 BM 구조 개선



BM 구조 개선

기존 시스템

- 초성 오픈 단계적 비용 상승, 초성 모두 오픈시 5,000원
- 10대 대상 비용 선정 적절하지 못함
- 박리다매 구조로 변환 제안

IAP (In-App-Purchase)

- 소액 결제로 즉각 만족 제공 위하여 포인트 환율 변동
- 기존 900원이었던 200p → 1000원에 1000p~1200p
- 결제 심리적 허들 낮출 수 있음

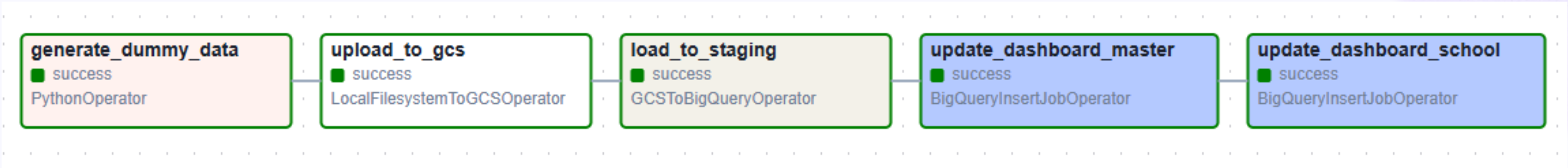
IAA (In-App_Advertising)

- 광고 시청 보상 100 포인트로 책정
- 광고 1회당 적정 배분액 20~25포인트로 추정되나, 사용 가능한 포인트 적립을 위해 시청해야 하는 광고의 수가 너무 많음
- 광고 시청 보상을 높게 측정, 상호 작용 루프 순환 촉진하여 '소비 경험' 단계로 이끌 것

과시형 아이템 도입

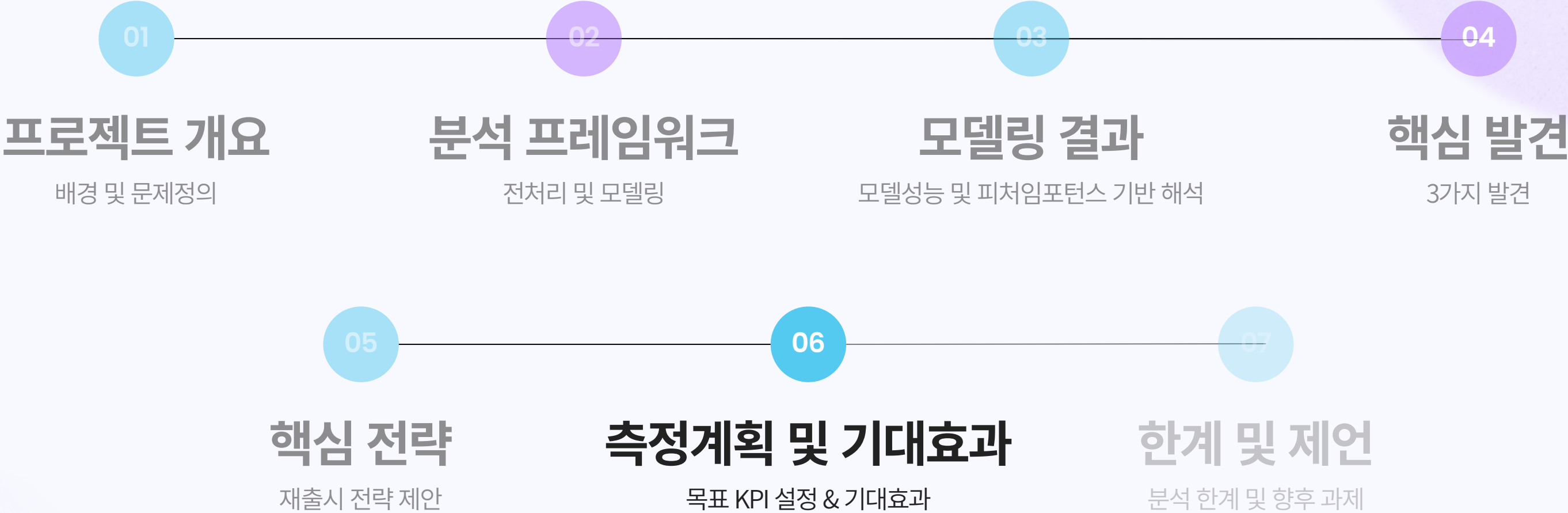
- 프로필 꾸미기, 영구 소유형 아이템 등 소비처 확장

> 전략 3 : 운영 · 성과 관리 대시보드 구축



대시보드 구축 배경

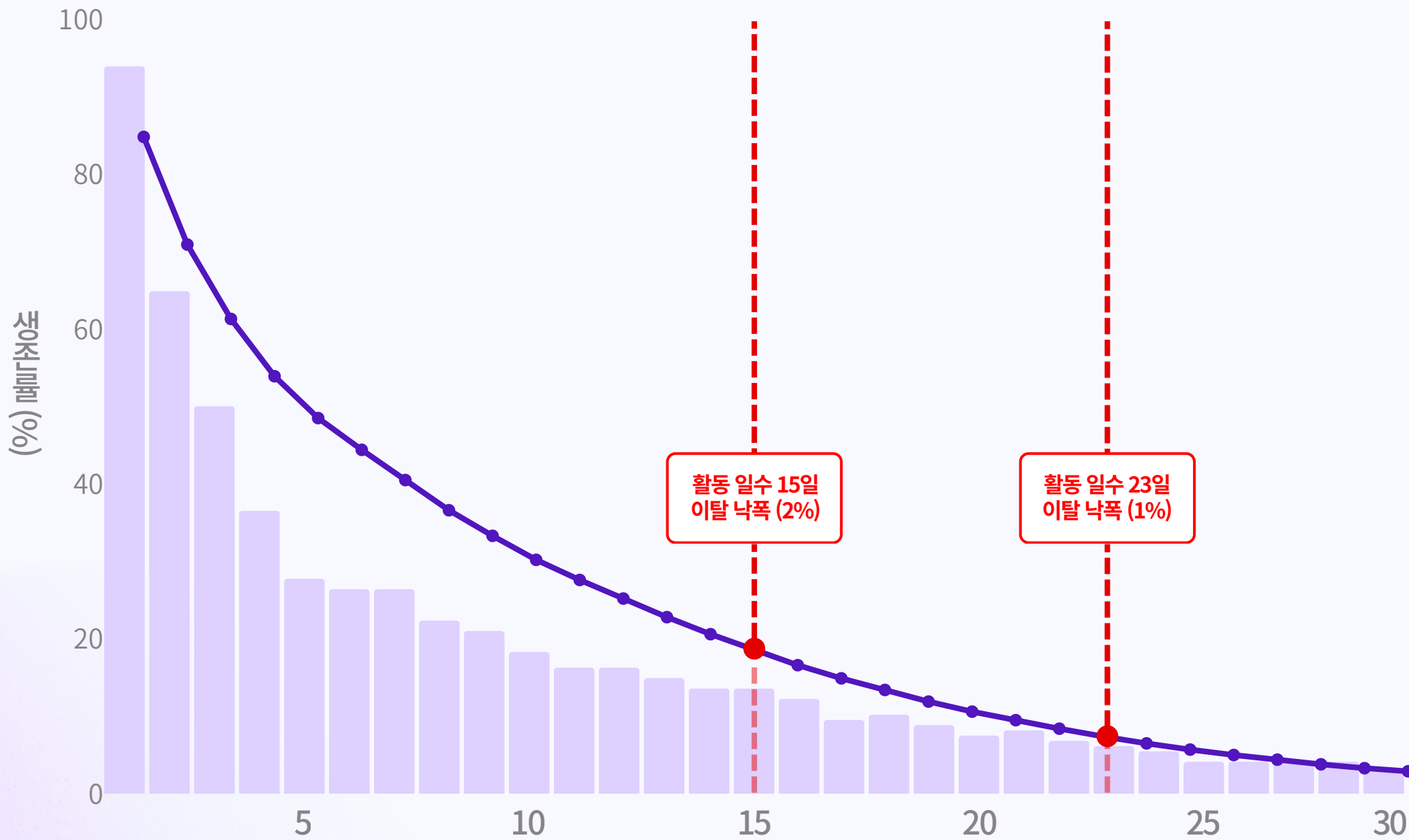
어플 재출시 입장에서 기존 서비스에서 발생한 것과 같은 병목 현상이 있는지, 위험 징후가 있는지 조기에 감지하고 즉시 수정하는 체계 생성 필요성이 있었음
따라서 이를 전체 누적 단위, 일 단위로 점검하며 학교, 콘텐츠, 루프 단계별로 이상 신호를 모니터링하는 장치를 만들어
한 번에 진행할 수 있도록 Aaiflow 와 BigQuery를 활용한 자동화 파이프라인을 구축함



측정계획 및 기대효과

> 공통 목표와 핵심 지표

리텐션 고원



핵심 지표 설정

- 단순 접속 여부 ✗ → 실제 활동 기반 Retention
- active_days_count 기준으로 유저 생존율 산출
- 형식적 방문이 아닌 실질 사용성을 반영
- 활동일수 증가에 따라 이탈 폭 점진적 감소
- 생존율 곡선에서 이탈 완화 전환점 존재
- 전환점을 기준으로 단계별 목표 설정

> 세부 목표 1 : 투표 루프 강화 및 초기 이탈 감소

구분	성공 지표	측정 단위/기간
1단계 : 루프 진입(선행)	가입 후 48~72시간 내 투표 발신 경험률(1회 이상)	신규 가입 코호트 기준 D0~D3, 일 단위 추적
2단계 : 루프 연결(전환)	72시간 내 수신 경험률 → 수신 → 열람 전환율 → 열람→재발신 전환율	동일 코호트 기준 퍼널 추적 (D0~D7)
3단계 : 최종 성과	15일 이상 활동 비율(≥15), 23일 이상 활동 비율(≥23)	코호트 누적(4~10주), 전/후 비교

구분	기대 변화	목표 수준	관찰 기간
루프 진입(선행)	가입 후 48~72시간 내 투표 발신 경험률 증가	+10~15%p	2~4주
루프 연결(전환)	수신 경험률 증가	+5~10%p	2~4주
	수신→열람 전환율 증가	+5~8%p	2~4주
	열람→재발신 전환율 증가	+3~5%p	4~6주
최종 성과	15일 이상 활동 사용자 비율 증가	+5~10%p	4~8주 (누적)
	23일 이상 활동 사용자 비율 증가	+3~7%p	6~10주 (누적)

단계적 검증

- 초기 루프 진입이 앞당겨졌는가
- 루프가 실제로 연결되었는가
- 최종 적으로 사용자 수명이 늘었는가

> 세부 목표 2 : 경험 품질 개선 및 락인 강화

구분	성공 지표(무엇을 볼 것인가)	측정 단위/기간(어떻게 잴 것인가)
1단계 : 경험 품질(선행)	신고율, 스킵율, 카테고리 설정률	기능 적용 전/후 비교, 주 단위 추적
2단계 : 관여도(전환)	개인화 알림 클릭률, 이벤트 참여율, 프로필 수정/아이템 장착률	신규/기존 코호트 분리, 주 단위 추적
2단계 : 소비 루프(전환)	포인트 소진률, 광고 시청 완료율, 광고 시청 후 24시간 내 소비 전환율	일/주 단위 추적(획득→소비 연결)
3단계 : 최종 성과	15일 이상 활동 비율, 23일 이상 활동 비율	코호트 누적(4~10주), 전/후 비교

단계적 검증

- 불쾌/피로 요인이 줄었는가
- 사용자 관여도가 깊어졌는가
- 최종적으로 사용자 수명이 늘었는가

구분	기대 변화	목표 수준	관찰 기간
경험 품질	신고율 감소	-10~20%(상대 감소)	2~4주
	스킵율/열람 회피율 감소	-5~10%(상대 감소)	2~4주
개인화	개인화 알림 클릭률 증가	+5~10%p	2~4주
게임화	이벤트 참여율 증가	+2~5%p	2~6주
표현/관계	프로필 수정/아이템 장착률 증가	+20~30%(상대 증가)	2~6주
소비 루프	광고 시청 완료율 증가	+10~15%(상대 증가)	2~6주
	광고 시청 후 24시간 내 포인트 소비 전환율 증가	+5~10%p	4~8주
최종 성과	15일 이상 활동 사용자 비율 증가	+5~10%p	4~8주 (누적)
	23일 이상 활동 사용자 비율 증가	+3~7%p	6~10주 (누적)



> 분석 한계 및 향후 과제

분석 한계

행동 로그 기반 분석 한계

- 핵심 이벤트 로그 정합성 문제로 미세 행동 분석 불가

표본 정의에 따른 선택 편향 가능성

- 투표 접점 없는 가입자 미반영 → 초기 이탈 과소 추정

대체 리텐션 지표의 제약

- active_days_count는 접속만 한 사용자 미포함

향후 과제

이벤트 설계·수집 체계 재정립

- 핵심 루프 기준 이벤트 정의 및 user_id 추적 강화

전략별 A/B 테스트 운영

- 코호트 실험 + 단계 지표 평가 체계 구축

학교 단위 성장 플레이북 구축

- 초기 2주 확산 구간 중심 운영 기준 정립

콘텐츠 품질 관리 고도화

- 신고·선호 데이터 기반 추천/제외 정책 운영

학생 타겟 수익화 검증

- 광고·소액 소비 루프 실효성 실험



경청해주셔서
감사합니다.